ΦΥΣ 112

Ενδιάμεση Εξέταση: 24-Οκτωβρίου-2026 Μέρος 1ο

Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας).

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Ταυτότητας

Απενεργοποιήστε τα κινητά σας και αφήστε τα αναποδογυρισμένα στην άκρη του θρανίου. Αφαιρέστε τα έξυπνα ρολόγια που φοράτε και τοποθετήστε τα πάνω στο κινητό σας.

Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ενδιάμεσης εξέτασης. Αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2.5 μονάδες/ερώτηση) για συνολικό αριθμό 50 μονάδων.

Η διάρκεια εξέτασης του μέρους αυτού της εξέτασης είναι 80 λεπτά.

Στο τέλος του πρώτου μέρους της εξέτασης θα υπάρχει διάλειμμα 20 λεπτών και θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της εξέτασης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Καλή Επιτυχία !

Μέρος Α – Πολλαπλές επιλογές			
Ερώτηση	**Βαθμός**	**Ερώτηση**	**Βαθμός**
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	
Σύνολο			

Τύποι που μπορούν να φανούν χρήσιμοι

Ηλεκτροστατική:

$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$ $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ $V = \frac{U}{q_0}$ σημειακό φορτίο: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$, $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

διπολική ροπή: $\vec{p} = q\vec{L}$ ροπή σε δίπολο: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ δυν. ενέργεια: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0$

$U_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ $W_E = -\Delta U = -W_{\varepsilon\xi.}$ συνεχής κατανομή: $E = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$

$\phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA$ $\phi_{tot} = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{\varepsilon\sigma.}}{\varepsilon_0}$ ασυνέχεια: $E_{n^+} - E_{n^-} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

Πεδίο άπειρης γραμμικής κατανομής: $E_R = \frac{2k\lambda}{R} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{R}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δακτυλίου: $E_z = \frac{kQz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δίσκου: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{-1/2}\right]$

Πεδίο επιπέδου άπειρων διαστάσεων: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Πεδίο λεπτού σφαιρικού κελύφους: $E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$ $r > R$

$E_r = 0$ $r < R$

Διαφορά δυναμικού: $\Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta U}{q_0} = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$

Χωρητικότητα:

$C = \frac{Q}{V}$ Επίπεδος Πυκνωτής: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$, $V = Ed$ $U_C = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $C_P = C_1 + C_2 + \cdots$ Σε σειρά: $\frac{1}{C_\Sigma} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$

Χωρητικότητα σφαιρικού αγωγού: $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ κυλινδρικού: $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$

Διηλεκτρικά: $C_k = kC_0$ διαπερατότητα: $\varepsilon = k\varepsilon_0$ ηλεκτρικό πεδίο: $E = \frac{E_0}{k}$

Αντίσταση:

$R = \frac{V}{I}$ $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ $R = \frac{\rho L}{A}$ $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qnA\upsilon_d$ $\vec{J} = qn\vec{\upsilon}_d$

$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$ σειρά: $R = R_1 + R_2 + \cdots$

Κυκλώματα:

$\sum \Delta V = 0$ $\sum I_{εισ.} = \sum I_{εξ.}$

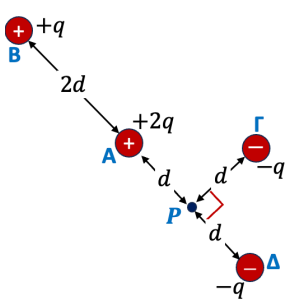
$q(t) = q_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ $q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$ $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ $\tau = RC$

Σταθερές και μετατροπές μονάδων:

$\varepsilon_0 = 8.85x10^{-12}\, C^2/Nm^2$ $K_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\, Nm^2/C^2$ $e = 1.60 \times 10^{-19} C$

1ο Μέρος – Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών – 20 Ερωτήσεις – 50 Μονάδες συνολικά

1. Γύρω από ένα σημείο P είναι τοποθετημένα τέσσερα σημειακά φορτία, στις θέσεις Α, Β, Γ και Δ, όπως φαίνεται στο σχήμα: Στη θέση Α και σε απόσταση d από το P βρίσκεται ένα φορτίο $+2q$, ενώ στις θέσεις Γ και Δ και σε απόσταση d από το P το καθένα και σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους, βρίσκονται δύο φορτία $-q$ το καθένα. Στη θέση Β στην προέκταση της ευθείας P – Α και σε απόσταση $2d$ από το A βρίσκεται ένα τέταρτο φορτίο $+q$. Αν η απόλυτη τιμή του φορτίου q είναι 5fC και η απόσταση d = 3.0 cm, ενώ το δυναμικό στο άπειρο είναι $V_\infty = -2mV$, το δυναμικό στο σημείο P θα είναι:



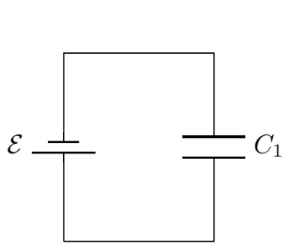
(Α) $V_P = +0.5mV$
(Β) $V_P = -0.5mV$
(Γ) $V_P = -2.5mV$
(Δ) $V_P = -1.5mV$
(Ε)Καμία από τις προηγούμενες

2. Μια λεπτή ράβδος μήκους L βρίσκεται στον x-άξονα από $x = 0$ έως $x = L$ και είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με φορτίο Q. Θεωρήστε το σημείο του x-άξονα στη θέση $x = L + d$ (έξω από τη ράβδο). Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό είναι:

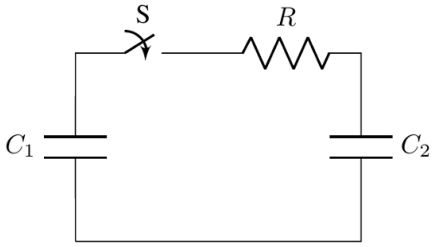
(Α) kQ/d^2
(Β) $kQ/(L+d)^2$
(Β) $kQ/(L/2+d)^2$
(Δ) $kQL/[d^2(L+d)]$
(Ε) $kQ/[d(L+d)]$

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις 3 και 4 αναφέρονται στην ακόλουθη περίπτωση.

Ένας πυκνωτής χωρητικότητας $C_1 = 200$ pF φορτίζεται πλήρως με τη βοήθεια μπαταρίας ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E} = 90$ V. Η μπαταρία αποσυνδέεται και ο πυκνωτής συνδέεται κατόπιν (κλείνοντας τον διακόπτη S) μέσω αντίστασης $R = 50\ \text{k}\Omega$ παράλληλα με έναν δεύτερο πυκνωτή χωρητικότητας C_2, ο οποίος είναι αρχικά αφόρτιστος. Μετά την αποκατάσταση ισορροπίας, η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πρώτου πυκνωτή είναι 60 V.



(1) Φόρτιση



(2) Σύνδεση με τον C_2

3. Η χωρητικότητα του πυκνωτή C_2 είναι:

(Α) $300pF$ (Β) $67pF$ (Γ) $100pF$ (Δ) $400pF$ (Ε) Κανένα από τα προηγούμενα

4. Έστω W_R η ενέργεια που καταναλώνεται στην αντίσταση R από τη στιγμή που κλείνει ο διακόπτης S μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. Το πείραμα επαναλαμβάνεται με τους ίδιους πυκνωτές και την ίδια αρχική τάση, αλλά με αντίσταση $R' = 4R = 200k\Omega$. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

(Α) $W_{R'} = 4W_R$, γιατί η ισχύς που καταναλώνεται σε αντίσταση είναι $P = I^2R$.

(Β) $W_{R'} = W_R$, αλλά η ανακατανομή του φορτίου διαρκεί 4 φορές περισσότερο

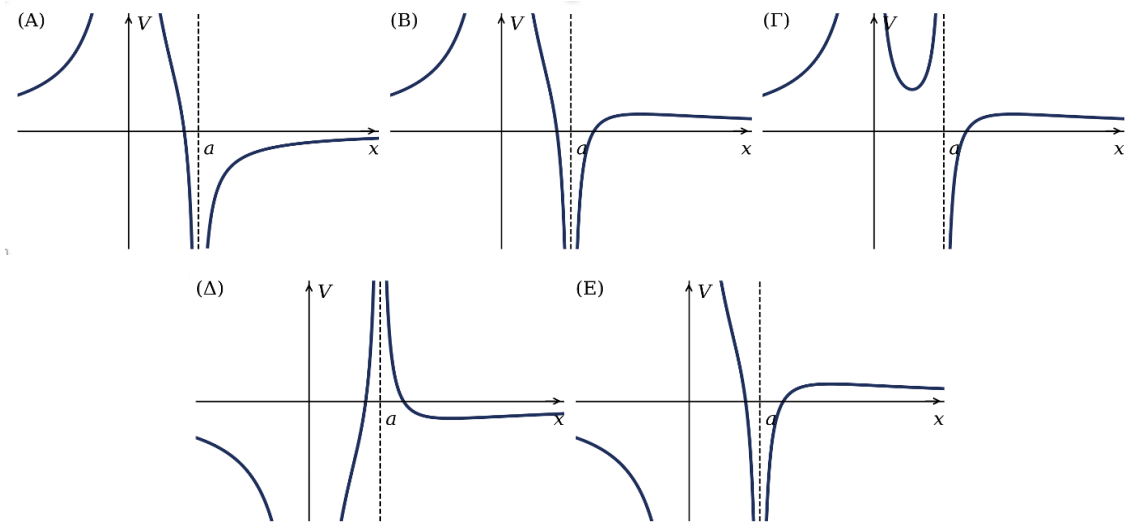
(Γ) $W_{R'} = \frac{W_R}{4}$ γιατί το αρχικό ρεύμα είναι 4 φορές μικρότερο

(Δ) $W_{R'} = W_R$ αλλά η ανακατανομή του φορτίου γίνεται 4 φορές πιο γρήγορα.

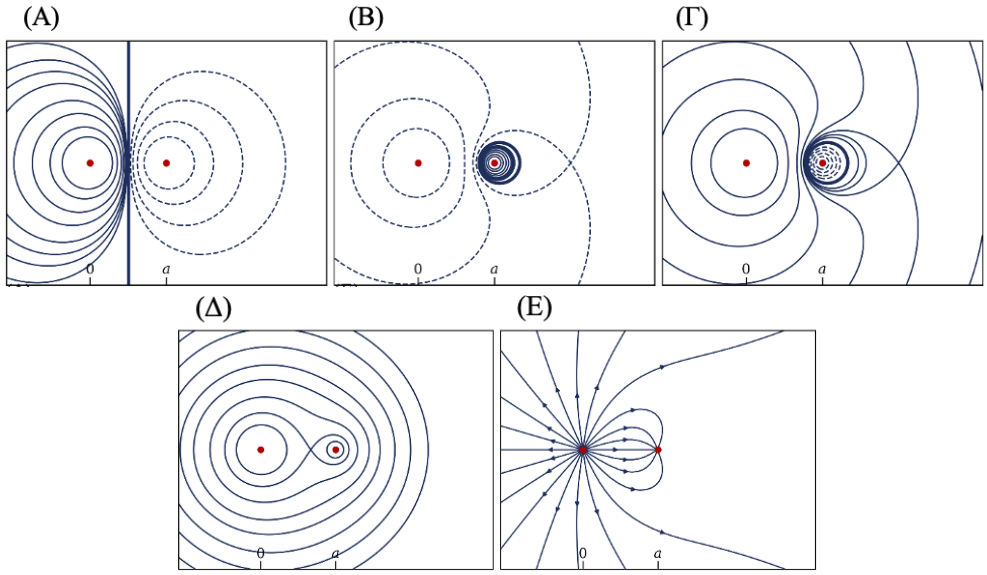
***Οι επόμενες 4 ερωτήσεις 5 έως και 8 αναφέρονται στην ακόλουθη περίπτωση*:**

Ένα θετικό φορτίο $+4Q$ βρίσκεται στον x-άξονα στη θέση $x = 0$, και ένα αρνητικό φορτίο $-Q$ βρίσκεται στον x-άξονα στη θέση $x = a$. Το δυναμικό στο άπειρο θεωρείται μηδέν.

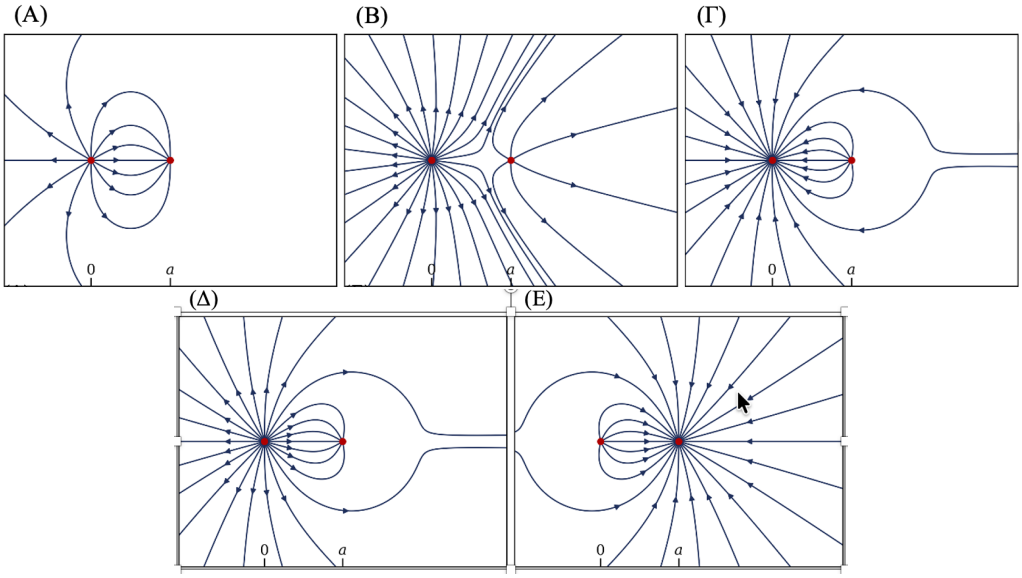
5. Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα αναπαριστά καλύτερα το ηλεκτρικό δυναμικό V συναρτήσει του x, για σημεία που βρίσκονται στον x-άξονα;



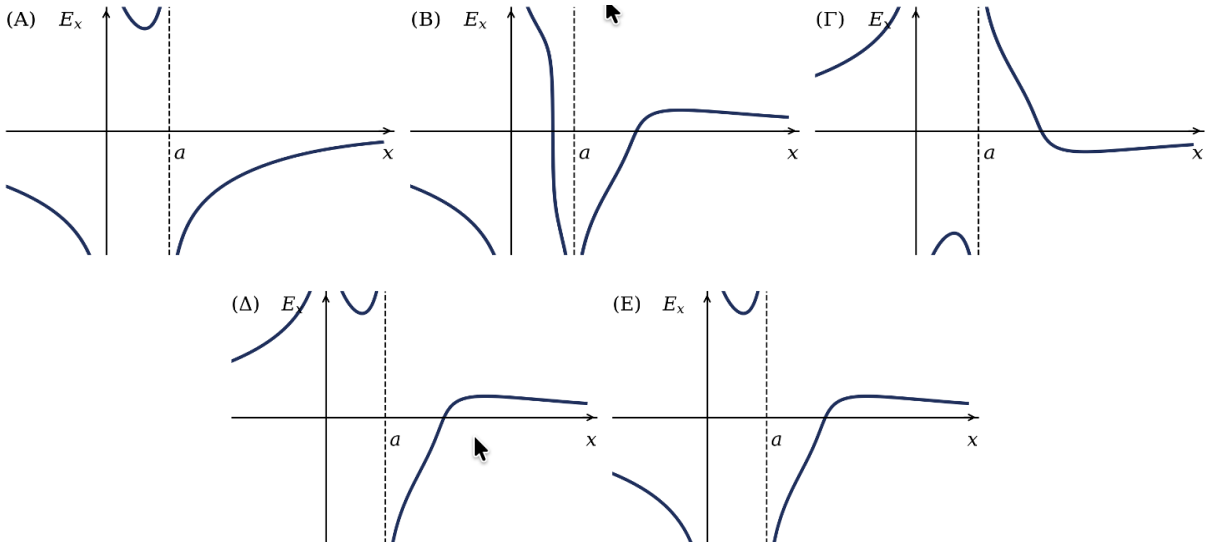
6. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα αναπαριστά καλύτερα τις ισοδυναμικές καμπύλες της παραπάνω κατανομής φορτίων στο επίπεδο xy; Οι συνεχείς γραμμές αντιστοιχούν σε $V > 0$ ενώ οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν σε $V < 0$ ενώ η παχιά γραμμή σε $V = 0$. Οι δύο κόκκινες κουκκίδες δείχνουν τις θέσεις των δύο φορτίων.



7. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα αναπαριστά καλύτερα τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου της κατανομής στο επίπεδο xy; Οι κόκκινες κουκκίδες δείχνουν τις θέσεις των δύο φορτίων:



8. Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα αναπαριστά καλύτερα την x-συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου, E_x, συναρτήσει του x, για σημεία που βρίσκονται πάνω στον x-άξονα;



9. Ποιο/ποια από το/τα ακόλουθο/α είναι αληθές/ή για τις ισοδυναμικές επιφάνειες ενός ηλεκτροστατικού πεδίου;

(I) Οι ισοδυναμικές επιφάνειες είναι πάντοτε κάθετες στις ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές.

(II) Το έργο του ηλεκτρικού πεδίου για τη μετακίνηση ενός φορτίου κατά μήκος μιας ισοδυναμικής επιφάνειας είναι μηδέν.

(III) Όπου οι ισοδυναμικές επιφάνειες (με ίσα βήματα ΔV) είναι πιο πυκνές, το ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχυρότερο.

(IV) Δύο ισοδυναμικές επιφάνειες με διαφορετικό δυναμικό μπορούν να τέμνονται.

(A) Μόνο το (I).

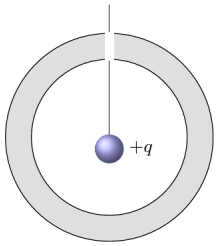
(B) Μόνο το (I) και (II).

(Γ) Μόνο τα (I), (II) και (III).

(Δ) Μόνο το (II) και (IV).

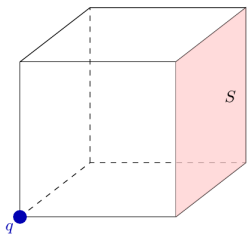
(E) Όλα είναι αληθή.

10. Μια μικρή μεταλλική σφαίρα με φορτίο +q κρέμεται από μονωτικό νήμα στο εσωτερικό ενός κοίλου, αρχικά αφόρτιστου, μεταλλικού σφαιρικού φλοιού, χωρίς να τον ακουμπά. Στη συνέχεια η μικρή σφαίρα φέρεται σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του φλοιού. Μετά την επαφή, τα φορτία (μικρή σφαίρα, εσωτερική επιφάνεια φλοιού, εξωτερική επιφάνεια φλοιού) είναι:



(A) $+q, -q, 0$ (B) $0,0, +q$ (Γ) $0, -q, +2q$ (Δ) $+q/2, 0, +q/2$ (E) $0, 0, 0$

11. Ένα σημειακό φορτίο q βρίσκεται σε μια από τις κορυφές ενός κύβου, όπως στο σχήμα. Η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από τη σκιασμένη έδρα S του κύβου (η οποία δεν περιέχει την κορυφή με το φορτίο) είναι:



(A) 0

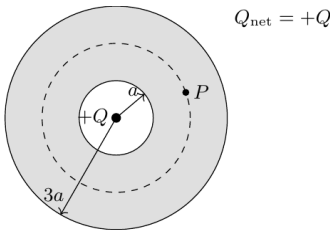
(B) $\frac{q}{(6\varepsilon_0)}$

(Γ) $\frac{q}{(8\varepsilon_0)}$

(Δ) $\frac{q}{(24\varepsilon_0)}$

(E) $\frac{q}{\varepsilon_0}$

12. Ένας παχύς αγώγιμος σφαιρικός φλοιός εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας $3a$ έχει ολικό φορτίο $+Q$. Στο κέντρο της κοιλότητας τοποθετείται σημειακό φορτίο $+Q$. Θεωρώντας $V = 0$ στο άπειρο, το δυναμικό στο σημείο P, σε απόσταση $r = 2a$ από το κέντρο (μέσα στο μέταλλο), είναι:



(A) $kQ/(2a)$

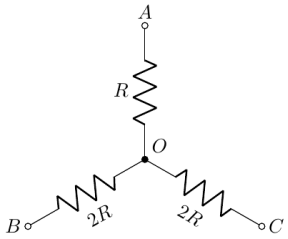
(B) $kQ/(3a)$

(Γ) $2kQ/(3a)$

(Δ) $kQ/(a)$

(E) 0

13. Τρεις αντιστάτες R, 2R και 2R είναι συνδεδεμένοι σχηματίζοντας το γράμμα Υ όπως στο διπλανό σχήμα. Αν το δυναμικό στα σημεία Α, Β και C είναι 10 V, 4 V και 0 V αντίστοιχα, το δυναμικό στον κόμβο Ο είναι:



(A) $3.0V$

(B) $4.7V$

(Γ) $5.0V$

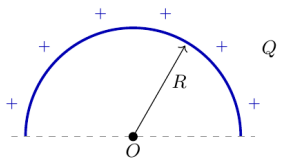
(Δ) $6.0V$

(E) $7.0V$

14. Δύο πανομοιότυπες μικρές φορτισμένες σφαίρες πυκνότητας ρ = 1600 kg/m^3 κρέμονται από κοινό σημείο με μονωτικά νήματα ίσου μήκους, και στην ισορροπία κάθε νήμα σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο. Όταν το σύστημα βυθιστεί σε ένα υγρό πυκνότητας 800 kg/m^3, η γωνία θ παραμένει ίδια. Η διηλεκτρική σταθερά k του υγρού είναι:

(A) 0.5 (B) 1 (Γ) 1.5 (Δ) 2 (E) 3

15. Μια λεπτή μονωτική ράβδος λυγίζεται σε σχήμα ημικυκλίου ακτίνας R και φορτίζεται ομοιόμορφα με φορτίο Q > 0. Το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο Ο του ημικυκλίου είναι:



(Α) kQ/R^2 (Β) $2kQ/(\pi R^2)$ (Γ) $kQ/(\pi R^2)$ (Δ) $\pi kQ/(2R^2)$ (Ε) 0 λόγω συμμετρίας

16. Μια μικρή αγώγιμη σφαίρα S_1 ακτίνας r φορτίζεται με φορτίο Q, φέρεται σε επαφή με μια αρχικά αφόρτιστη αγώγιμη σφαίρα S_2 ακτίνας R και κατόπιν απομακρύνεται. Η S_1 επαναφορτίζεται κάθε φορά με φορτίο Q και η διαδικασία επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές (N → ∞). Θεωρήστε ότι οι σφαίρες συμπεριφέρονται ως απομονωμένοι σφαιρικοί αγωγοί, ώστε κατά την επαφή το φορτίο να μοιράζεται ανάλογα με τις ακτίνες τους. Το φορτίο της S_2 τείνει στην τιμή:

(Α) Q (Β) QR/r (Γ) Qr/R (Δ) $QR/(R+r)$ (Ε) Αυξάνεται χωρίς όριο

17. Φορτίο q διέρχεται από έναν αντιστάτη αντίστασης R, καθώς το ρεύμα που τον διαρρέει ελαττώνεται ομοιόμορφα (γραμμικά) από μια αρχική τιμή στο μηδέν μέσα σε χρόνο t_0. Η θερμότητα που αναπτύσσεται στον αντιστάτη είναι:

(Α) q^2R/t_0 (Β) $2q^2R/t_0$ (Γ) $4q^2R/(3t_0)$ (Δ) $q^2R/(3t_0)$ (Ε)$4q^2R/t_0$

18. Δύο λαμπτήρες έχουν ενδείξεις «60W, 220V» και «100W, 220V» αντίστοιχα. Οι λαμπτήρες συνδέονται **σε σειρά** σε πηγή τάσης 220V. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

(Α) Ο λαμπτήρας των 100W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει 100W.

(Β) Ο λαμπτήρας των 100W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει περίπου 23W.

(Γ) Οι δύο λαμπτήρες φωτοβολούν το ίδιο, αφού διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.

(Δ) Ο λαμπτήρας των 60W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει περίπου 23W.

(Ε) Ο λαμπτήρας των 60W φωτοβολεί περισσότερο και καταναλώνει 60W.

19. Δύο πανομοιότυποι πυκνωτές χωρητικότητας C συνδέονται σε σειρά στους πόλους μπαταρίας ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E}$, η οποία παραμένει συνδεδεμένη. Διηλεκτρικό με $\kappa = 2$ γεμίζει πλήρως τον πρώτο πυκνωτή. Τι συμβαίνει;

(Α) Η τάση στα άκρα του **δεύτερου** πυκνωτή αυξάνεται από $\mathcal{E}/2$ σε $2\mathcal{E}/3$ και το φορτίο γίνεται $4/3$ του αρχικού.

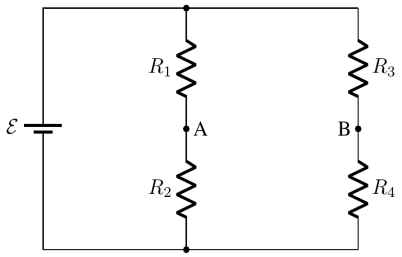
(Β) Τίποτα: οι τάσεις και το φορτίο παραμένουν ίδια, αφού η μπαταρία παραμένει συνδεδεμένη.

(Γ) Η τάση στα άκρα του δεύτερου πυκνωτή μειώνεται σε $\mathcal{E}/3$.

(Δ) Η τάση στα άκρα του πρώτου πυκνωτή αυξάνεται σε $2\mathcal{E}/3$ και του δεύτερου μειώνεται σε $\mathcal{E}/3$.

(Ε) Το φορτίο παραμένει ίδιο και η τάση στα άκρα του πρώτου πυκνωτή υποδιπλασιάζεται.

20. Στο κύκλωμα του σχήματος $\mathcal{E} = 12$ V, $R_1 = R_4 = 2\ \Omega$ και $R_2 = R_3 = 4\ \Omega$. Ποια είναι η διαφορά δυναμικού $V_A - V_B$;



(Α) $0V$

(Β) $+2V$

(Γ) $-4V$

(Δ) $+8V$

(Ε) $+4V$

ΦΥΣ 112

Ενδιάμεση Εξέταση: 24-Οκτωβρίου-2026 Μέρος 2ο

Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας).

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Ταυτότητας

Απενεργοποιήστε τα κινητά σας και αφήστε τα αναποδογυρισμένα στην άκρη του θρανίου. Αφαιρέστε τα έξυπνα ρολόγια που φοράτε και τοποθετήστε τα πάνω στο κινητό σας.

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης αποτελείται από 3 προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λύσετε αναλυτικά (25 μονάδες/πρόβλημα). **Σύνολο 125 μονάδες**. Προσπαθήστε να γράψετε καθαρά τις σκέψεις σας και την δουλειά σας στα ερωτήματα που τίθενται.

Η διάρκεια του δεύτερου μέρους της εξέτασης είναι 120 λεπτά.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Καλή Επιτυχία !

2ο Μέρος Ενδιάμεσης	
Άσκηση	**Βαθμός**
1η (25μ)	
2η (25μ)	
3η (25μ)	
Σύνολο	

Τύποι που μπορούν να φανούν χρήσιμοι

Ηλεκτροστατική:

$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$ $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ $V = \frac{U}{q_0}$ σημειακό φορτίο: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$, $V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

διπολική ροπή: $\vec{p} = q\vec{L}$ ροπή σε δίπολο: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ δυν. ενέργεια: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0$

$U_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ $W_E = -\Delta U = -W_{\varepsilon\xi.}$ συνεχής κατανομή: $E = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$

$\phi = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA$ $\phi_{tot} = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{\varepsilon\sigma.}}{\varepsilon_0}$ ασυνέχεια: $E_{n^+} - E_{n^-} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

Πεδίο άπειρης γραμμικής κατανομής: $E_R = \frac{2k\lambda}{R} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{R}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δακτυλίου: $E_z = \frac{kQz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$

Πεδίο στον άξονα φορτισμένου δίσκου: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \left(1 + \frac{R^2}{z^2}\right)^{1/2}\right]$

Πεδίο επιπέδου άπειρων διαστάσεων: $E_z = sign(z)\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Πεδίο λεπτού σφαιρικού κελύφους: $E_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}$ $r > R$

$E_r = 0$ $r < R$

Διαφορά δυναμικού: $\Delta V = V_b - V_a = \frac{\Delta U}{q_0} = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$

Χωρητικότητα:

$C = \frac{Q}{V}$ Επίπεδος Πυκνωτής: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$, $V = Ed$ $U_C = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $C_P = C_1 + C_2 + \cdots$ Σε σειρά: $\frac{1}{C_\Sigma} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots$

Χωρητικότητα σφαιρικού αγωγού: $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ κυλινδρικού: $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$

Διηλεκτρικά: $C_k = kC_0$ διαπερατότητα: $\varepsilon = k\varepsilon_0$ ηλεκτρικό πεδίο: $E = \frac{E_0}{k}$

Αντίσταση:

$R = \frac{V}{I}$ $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ $R = \frac{\rho L}{A}$ $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = qnA\upsilon_d$ $\vec{J} = qn\vec{\upsilon}_d$

$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$

Συνδεσμολογία: παράλληλη: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$ σειρά: $R = R_1 + R_2 + \cdots$

Κυκλώματα:

$\sum \Delta V = 0$ $\sum I_{εισ.} = \sum I_{εξ.}$

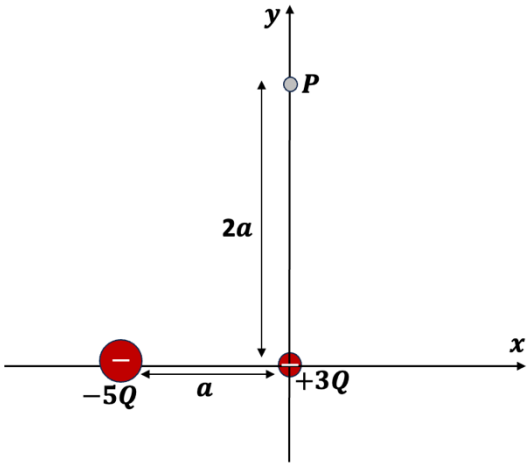
$q(t) = q_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ $q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$ $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ $\tau = RC$

Σταθερές και μετατροπές μονάδων:

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2/Nm^2$ $K_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \times 10^9\ Nm^2/C^2$ $e = 1.60 \times 10^{-19} C$

Άσκηση 1 [25μ]

Ένα θετικό φορτίο +3Q είναι τοποθετημένο στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Ένα δεύτερο αρνητικό φορτίο -5Q είναι τοποθετημένο στον αρνητικό x-άξονα και στη θέση $x = a$ όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



(α) Προσδιορίστε το μέτρο και κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης στο φορτίο +3Q. [**3μ**]

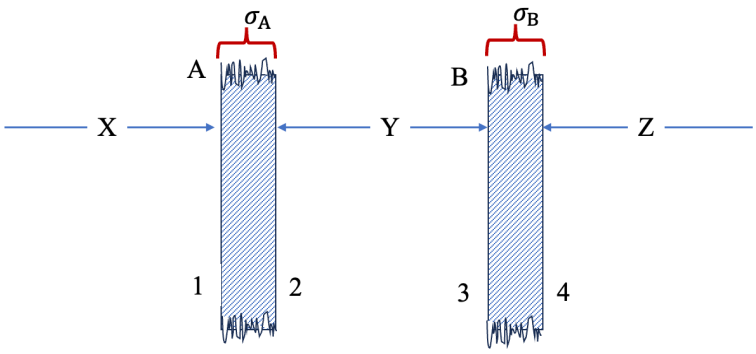
(β) Προσδιορίστε τη θέση του σημείου (ή σημείων) στα (στο) οποία/(ο) το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από τα φορτία είναι μηδενικό. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σημεία αναφέρετέ το και δώστε μια εξήγηση. [**6μ**]

(γ) Προσδιορίστε το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου $\vec{E}$ στο σημείο P το οποίο βρίσκεται στον y-άξονα και στη θέση με συντεταγμένες (0,2α). [**8μ**]

(δ) Κάντε δύο γραφήματα των ηλεκτρικών γραμμών και των τομών τους με τις ισοδυναμικές επιφάνειες στο x-y επίπεδο, όπως αναφέρεται στα ακόλουθα. Ζωγραφίστε τις δυναμικές γραμμές ως συνεχείς γραμμές και τις τομές των ισοδυναμικών επιφανειών με το xy-επίπεδο ως διακεκομμένες γραμμές. Αφιερώστε μισή σελίδα για κάθε γράφημα. Το πρώτο γράφημα να το κάνετε με κλίμακα τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των φορτίων στο σχέδιό σας να είναι περίπου 5cm, έτσι ώστε να μπορείτε να δείξετε την συμπεριφορά των δυναμικών γραμμών και των ισοδυναμικών επιφανειών σχετικά κοντά στα φορτία. Το δεύτερο γράφημα να το κάνετε με τέτοια κλίμακα ώστε η απόσταση μεταξύ των φορτίων να είναι περίπου 2mm, ούτως ώστε να δώσετε ποιοτικά την συμπεριφορά των δυναμικών γραμμών και των ισοδυναμικών επιφανειών σχετικά μακριά από τα φορτία. [**8μ**]

Άσκηση 2 [25μ]

Θεωρήστε δύο επίπεδες αγώγιμες επιφάνειες (Α και Β) απείρων διαστάσεων οι οποίες είναι τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα. Μία επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ_A τοποθετείται στον αγωγό Α και αντίστοιχα μια επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ_B τοποθετείται στην επιφάνεια Β.



(α) Τι μπορείτε να εξαγάγετε χρησιμοποιώντας επιχειρήματα συμμετρίας σχετικά με την φύση του ηλεκτρικού πεδίου (π.χ. διεύθυνση, μέτρο, σταθερότητα) που παράγεται στις περιοχές Χ και Ζ που φαίνονται στο σχήμα; Απαιτείται να δώσετε σύντομα επιχειρήματα εξηγώντας την απάντησή σας και όχι απλώς μια δήλωση στηριγμένη στο τι θυμάστε. [**4μ**]

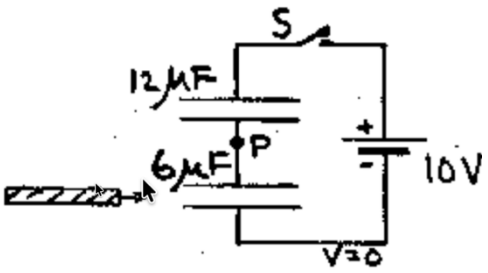
(β) Χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλειστή Gaussian επιφάνεια υπολογίστε τα ηλεκτρικά πεδία E_X και E_Z στις περιοχές Χ και Ζ αντίστοιχα. [**7μ**]

(γ) Χρησιμοποιώντας κατάλληλη κλειστή gaussian επιφάνεια υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο E_Y στην περιοχή Υ. [**7 μ**]

(δ) Ποιες είναι οι επιφανειακές πυκνότητες φορτίου σ_1, σ_2, σ_3 και σ_4 που εμφανίζονται στις επιφάνειες των αγωγών 1, 2, 3, 4 αντίστοιχα. Σημείωση: αν δεν καταφέρετε να προσδιορίσετε το ηλεκτρικά πεδία E_X, E_Y και E_Z από τα ερωτήματα (β) και (γ) μπορείτε να εκφράσετε τα $\sigma_{1,2,3,4}$ συναρτήσει των μεγεθών αυτών. [**7μ**]

Άσκηση 3 [25μ]

Δύο πυκνωτές χωρητικότητας 12μF και 6μF αντίστοιχα, είναι αρχικά αφόρτιστοι, και συνδέονται μέσω ενός διακόπτη με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης $\mathcal{E} = 10V$ όπως στο κύκλωμα του σχήματος. Το δυναμικό στον αρνητικό πόλο επιλέγεται να αντιστοιχεί σε 0V.



(Α) Ο διακόπτης κλείνει, και οι πυκνωτές φορτίζονται. Προσδιορίστε το δυναμικό στο σημείο Ρ.

(Β) Με τον διακόπτη να παραμένει κλειστός, ένα κομμάτι διηλεκτρικού, διηλεκτρικής σταθεράς κ = 2.0 εισάγεται ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή που βρίσκεται στο χαμηλότερο τμήμα του κυκλώματος (C = 6μF). Το διηλεκτρικό καλύπτει όλο το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή. Προσδιορίστε το δυναμικό στο σημείο Ρ.

(Γ) Με το διηλεκτρικό ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή, ο διακόπτης ανοίγει. Το διηλεκτρικό απομακρύνεται. Προσδιορίστε το δυναμικό στο σημείο Ρ.